

实验二：AprilTag 识别

尤飞

2024 年 9 月 24 日

一 实验目标

1. 了解 Apriltag 的概念以及应用场景，了解 Apriltag 检测算法的原理，能够在图像中检测到 Apriltag，并能利用反馈到的信息进行一些简单任务。
2. 能够在行进过程中发现其他机器人。

二 考核要求

【考核 1：静态 Apritag 识别】用机器人拍摄课程准备的照片，并能检测到图中所有的 Apriltag 图标，可以将每个 Apriltag 图标的四个角标注出来，并在 Apriltag 图标中间标明该 Apriltag 的 ID，最终效果如图 1，图 2。

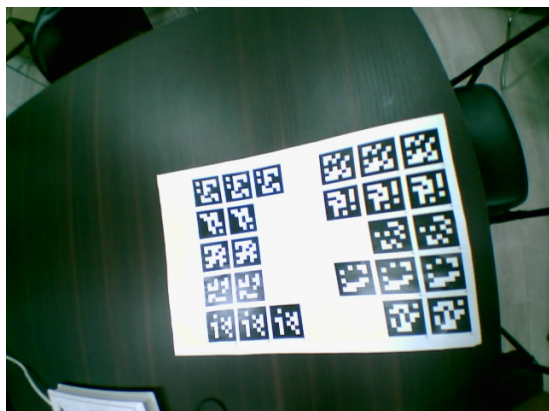


图 1



图 2

【考核 2：动态 Apritag 识别】你的机器人站在固定位置，面前会有测试机器人经过，如果有机器人经过并且你检测到了机器人，请让你的机器人转头，否则不要转头。测试共三次，每次助教都会调整测试机器人的位置。（被测试机器人位置随机，角度随机，走过的方式时长随机）

考核最终可参考视频“[实验二考核二.mp4](#)”。

三 实验指导

在这里简要介绍一下 Apriltag 检测的原理，分为如下几步：

3.1 线段检测

对图像进行灰度处理，通过梯度差和幅度差来确定是否在两个像素点之间添加边缘，由此构成图像中的线。

3.2 四边形检测

在一条线的基础上，遍历其他线条，通过首尾相近等原则找出图中所有可能的四边形。

3.3 图形单应性变换

这个算法步骤主要是为了恢复图形大小，并矫正失真（还可以计算 Apriltag 距离相机的位置该功能在检测中暂时用不到），该算法利用 Apriltag 的物理大小和相机的焦距计算单应矩阵，通过单应矩阵将图像中的 Apriltag 恢复到正常大小并矫正由于拍摄角度和透视效果等原因带来的失真。

3.4 解码

得到图像中的“四边形”后要 and Apriltag 进行比对，判断“四边形”是否有效，以及对应的 Apriltag ID 是多少。可以通过计算“四边形”和 Apriltag 四个角度旋转的“汉明距离”来进行判断。

算法的论文链接如下，同学们可以查看：

<https://ieeexplore.ieee.org/document/7759617>

3.5 AprilTag 库简介

这些算法的实现在 python 中有一些现成的库，比如 Apriltag, opencv 等，下面简单对此进行一个介绍。实验开始之前，首先给机器人链接上网络，然后安装 apriltag 库（其中 OpenCV 的库已经用 apt 装好了，可以用 apt list 查看）。

```
# 在 jupyter notebook 环境下
import sys
!{sys.executable} -m pip install apriltag
```

```
# 在bash下  
pip3 install apriltag          # 或者pip3 install apriltag
```

注:

AprilTag 有多个种类 (family), 每个 family 包含一组图案, 其中每一个图案在 family 中拥有其唯一的 ID。本实验中使用的 family 的名称为 tag36h11, 在识别时必须加入该信息。

AprilTag 库在识别到图片中有对应 family 的 Apriltag 后会返回每一个 tag 的如下信息:

1. Apriltag 的四个角在图片中的位置 (pixel, 像素)
2. Apriltag 的 ID (每一个 tag)
3. Apriltag 的 homography matrix

为了帮助大家更好地理解 and 掌握, 相关的链接如下, 大家可以参考:

<https://pyimagesearch.com/2020/11/02/apriltag-with-python/>

Apriltag 的一些介绍大家可以参考如下链接:

<https://april.eecs.umich.edu/software/apriltag>